

中心科学实验班 合成化学 I 期末试题

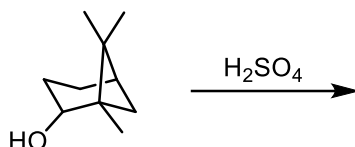
Remade by Ruo (回忆版, 有错正常可反馈)

一. 填空题 (写出下列反应式的产物, 每个产物 2 分, 共 40 分)

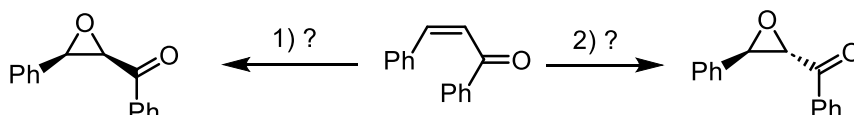
(你的意思是叫我一个人记住 16 个不带关联的产物题? 看作业去吧孩子, 比作业简单。)

二. 问答题 (每个 5 分, 共 35 分)

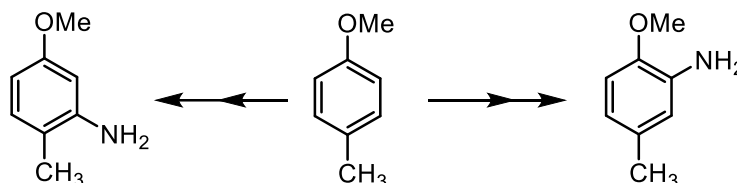
1. 在该条件下化合物会发生什么反应, 写出转化的产物, 解释其驱动力并写出其机理。



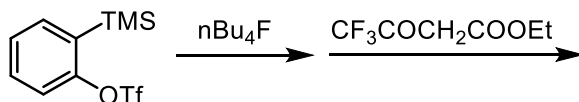
2. 为以下转换提供合适条件。



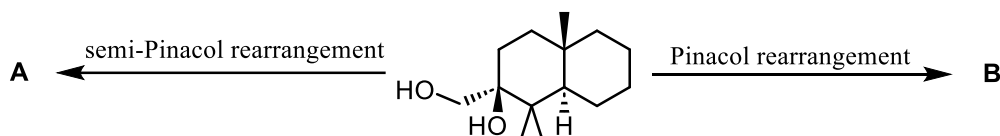
3. 从中间的化合物出发, 设计合成路线合成左右两边的化合物。



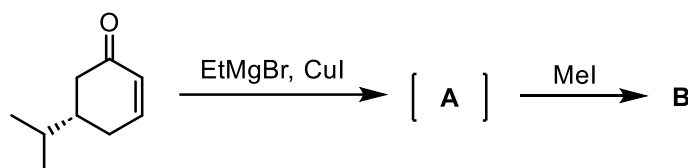
4. 画出以下反应的产物, 并提供合适的机理



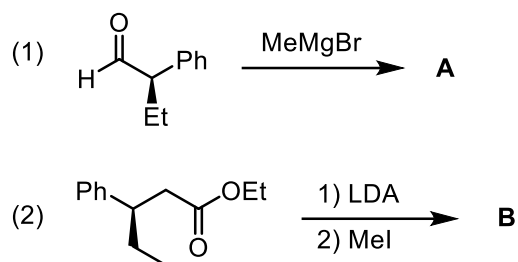
5. 频那醇和半频那醇重排通常得到不同的产物, 使用合适的条件, 写出产物 A, B 并给出合理的机理。



6. 写出中间体 A 和产物 B 的结构, 并根据环状分子的构象解释立体化学。

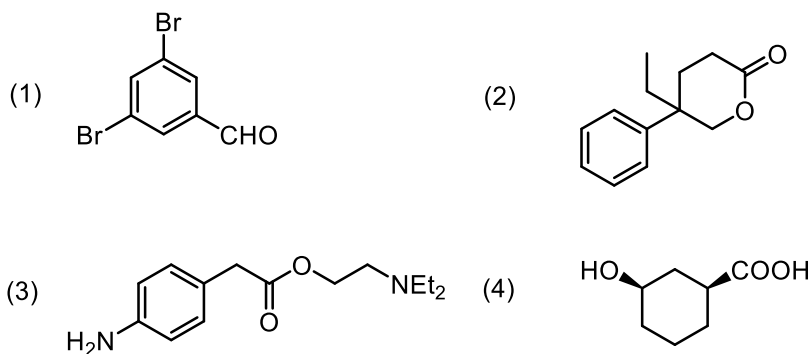


7. 写出化合物 A, B 的结构, 并结合构象解释选择性



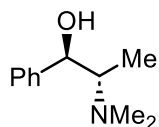
三. 合成题 (共 25 分)

(1)-(4) 写出下列化合物的逆合成与正合成路线, 注意立体化学。(每个 5 分, 共 20 分)



注意区分绝对立体化学和相对立体化学
手性辅基不计入碳数

(5) 从手性池选择合适的天然产物, 合成以下化合物。



四. 附加题 (5 分, “较难, 量力而为”)

写出以下转化的机理

